

MATERIA: MATERIALES Y ENSAYOS

CURSO: 4 AÑO

PROF. GISELLE GAIDO

TRABAJO PRACTICO N2

TEMA: METALES FERROSOS

1- Completar las siguientes oraciones:

- a- La extracción de los metales se obtienen a partir de la industria.....
- b- Las industrias involucradas en la fabricación de los metales no ferrosos se denominan.....
- c- El hierro se extrae de rocas como la, etc.
- d- Se denominan metales ferrosos a los metales que contienenen su composición.

2- Ordena la secuencia de palabras para que el texto tenga sentido.

El primer paso para obtener los productos siderúrgicos es transformar el(1) en hierro metálico. Proceso llamado de refinación se realiza en unas instalaciones especiales llamados.....(2) En ellos se introduce el mineral de hierro sometido previamente a procesos de(3) y..... (4). A medida que va descendiendo y por efecto de las altas temperaturas se descompone en... (5)y.....(6).

ALTOS HORNOS.....

ARRABIO.....

MINERAL.....

LAVADO.....

ESCORIA.....

BATIDO.....

3- Indicar si es verdadero o falso y justificar

- a- En general los metales no son tenaces.
- b- Los metales no férricos como el aluminio presentan una alta densidad.
- c- Los metales son buenos conductores de la electricidad y malos conductores del calor.
- d- El acero es una aleación de hierro con un porcentaje de carbono inferior al 1,7%.

5- Marca la opción correcta

5.1 *¿Qué es el acero*

- a. Una aleación de hierro y carbono
- b. Una aleación de hierro y cromo
- c. Una aleación de hierro y estaño

5.2 *¿Cuál de los siguientes elementos se utiliza para fabricar aceros inoxidable?*

- a. Estaño
- b. Cobre
- c. Níquel

5.3 *¿Qué características mecánicas presentan las fundiciones?*

- a. Son blandas y frágiles
- b. Son duras y frágiles
- c. Son duras y tenaces

5.4. *¿Cómo se denomina la mezcla formada por dos o más metales?*

- a. Mena
- b. Aleación
- c. Ganga

5.4 Las aleaciones de metales sirve para...

- a. Darle mejor aspecto a los metales y que no se oxiden.
- b. Utilizar menos materiales del metal ya que parte del producto es otro material.
- c. Variar algunas propiedades de los metales.

5.5. El hierro en estado puro casi no tiene utilidad por ser muy quebradizo. Para mejorarlo se alea con carbono y se obtiene...

- a. Hierros inoxidables.
- b. Latones y bronce.
- c. Aceros y fundiciones.

5.6 El hierro se alea con carbono en distintas proporciones...

- a. Con menos de 1,7% se obtiene acero y hasta 6,6% se obtiene fundición.
- b. Cuanto más carbono lleva más resistente es el hierro.

c. Debe llevar menos de 10% de carbono porque sino es un carbono al hierro.

6- Que es la fundición, nombra algunas propiedades y cita algunos ejemplos de utilidades.

7- Clasifica los siguientes materiales en orden de mayor a menor dureza: fundición, hierro y acero.